PROYECTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL · SUSTENTACIÓN FINAL

CyberMind

> Una IA que decide, después del diagnóstico, si el estudiante hace refuerzo o pasa al avance

David Escobar · Nicolás Sotelo · Juan Téllez

github.com/CyberMind-UNI

01 · EL CONTEXTO

Faltan expertos en ciberseguridad y las apps enseñan igual a todos

4,7 M

de brecha de profesionales en ciberseguridad en el mundo [8]

+50 %

de las organizaciones atribuye sus incidentes a la falta de personal capacitado [9]

1 sola ruta

la mayoría de apps de formación da el mismo recorrido a todos, sin ajustarlo al nivel del estudiante [10]

> **El problema:** si un estudiante avanza sin dominar un tema, arrastra esos vacíos al siguiente. Bloom propone no avanzar sin demostrar dominio [1]. CyberMind lo lleva a una pregunta: después del diagnóstico, ¿**refuerzo** o **avance**?

02 · EL PROBLEMA

Una sola decisión, mínima y verificable

ENTRADA

Diagnóstico de **9 preguntas** por tema (3 básicas, 3 intermedias, 3 avanzadas), tiempo de respuesta, tema y experiencia previa

SALIDA

REFUERZO o **AVANCE** para cada par estudiante–tema

TAREA

Aprendizaje supervisado: **clasificación binaria** sobre 5 temas de ciberseguridad

> Tras el Avance II redujimos el alcance: quitamos VARK y dejamos knowledge tracing y modelos profundos como trabajo futuro.

03 · LOS DATOS

Sin datos reales, un dataset sintético reproducible

7.500
filas: 1.500 estudiantes × 5 temas

IRT 3PL
respuestas simuladas con teoría de respuesta al ítem

65 % / 35 %
de las filas son REFUERZO / AVANCE (balance de clases, no la partición)

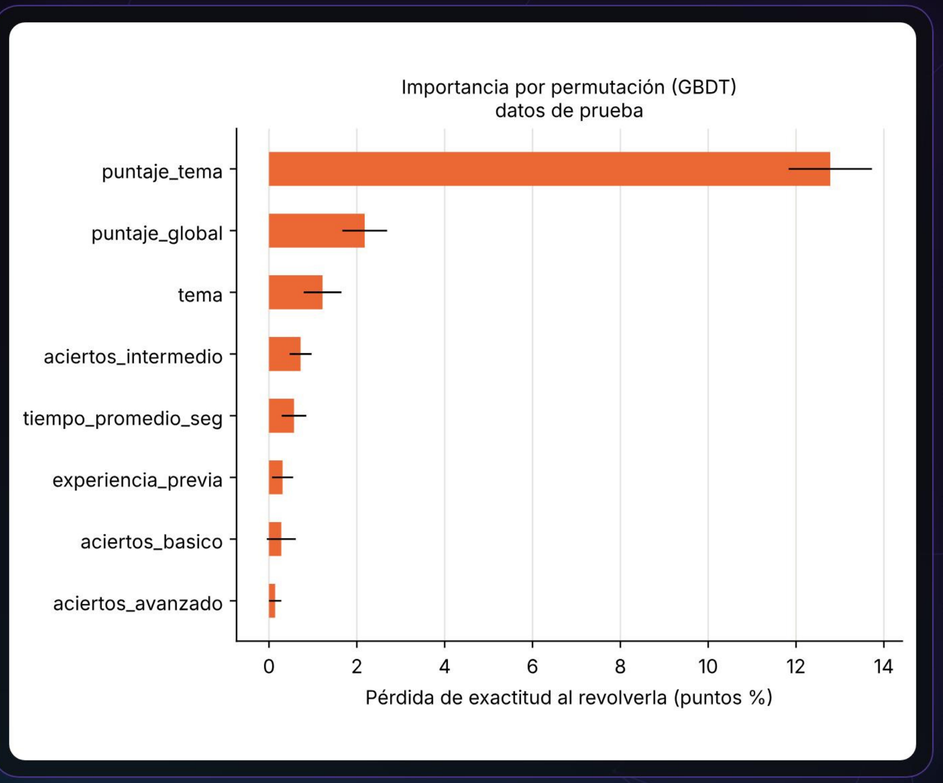
La etiqueta sale del dominio simulado: AVANCE si la probabilidad de aprobar la unidad siguiente es ≥ 0,70

5 % de etiquetas invertidas para simular desacuerdo entre evaluadores; semilla fija 42

Partición 75 / 25 **por estudiante**, para que nadie aparezca en entrenamiento y en prueba

04 · VARIABLES

8 variables de entrada, una que domina



-13 pts

de exactitud si se revuelve **puntaje_tema**

Las demás pesan poco cada una porque se solapan: puntaje_tema es la suma de los aciertos.

Se conservan por su razón pedagógica. Se eliminó **confianza autorreportada**: es subjetiva y fácil de inflar, metía ruido y el diagnóstico ya mide lo que el estudiante sabe.

05 · MODELOS ESCOGIDOS

Cuatro modelos, cada uno por una razón

01

Árbol de decisión

Reglas legibles, fáciles de seguir

02

Regresión logística

La base más simple, y entrega una probabilidad

03

kNN

Decide comparando con estudiantes parecidos

04

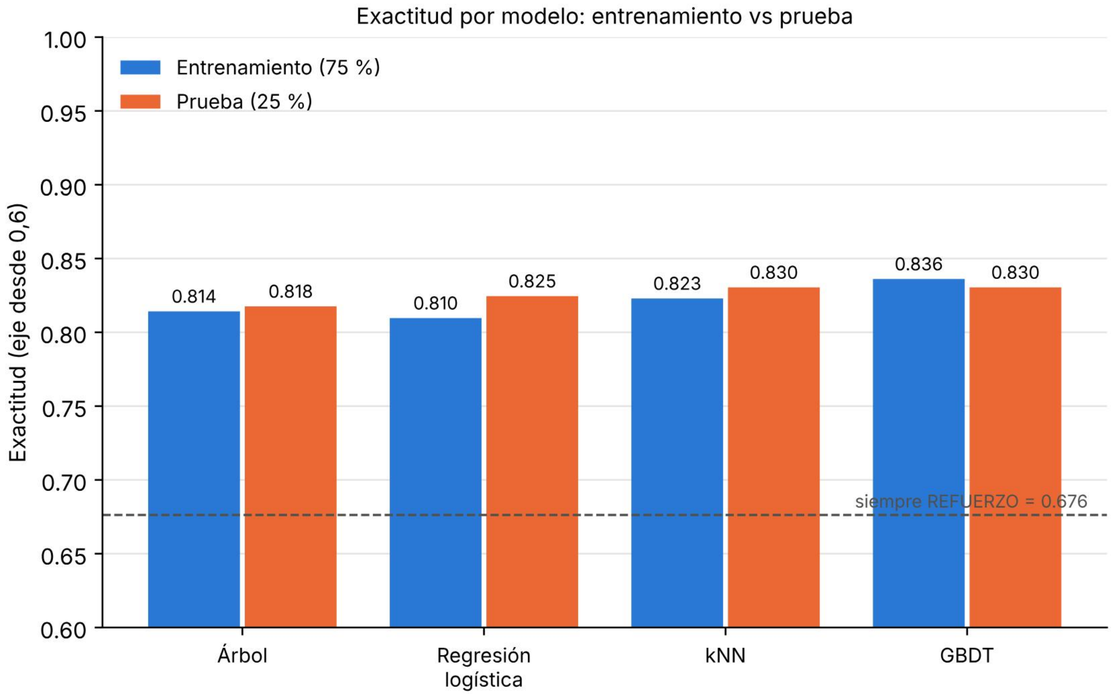
GBDT

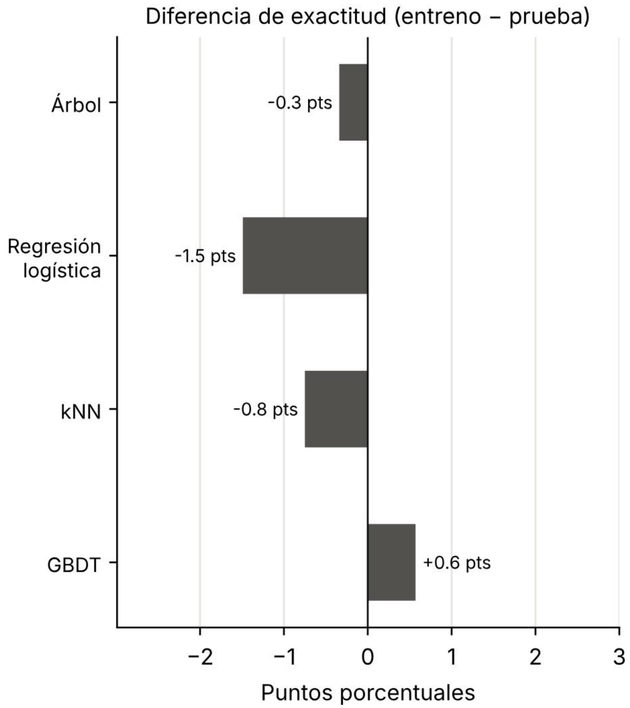
Muchos árboles pequeños que captan combinaciones de variables

Todos con las mismas 8 variables y la misma partición **75 % entrenamiento / 25 % prueba** por estudiante. Referencia: la regla fija del 70 %.

06 · ENTRENAMIENTO 75 % VS. PRUEBA 25 %

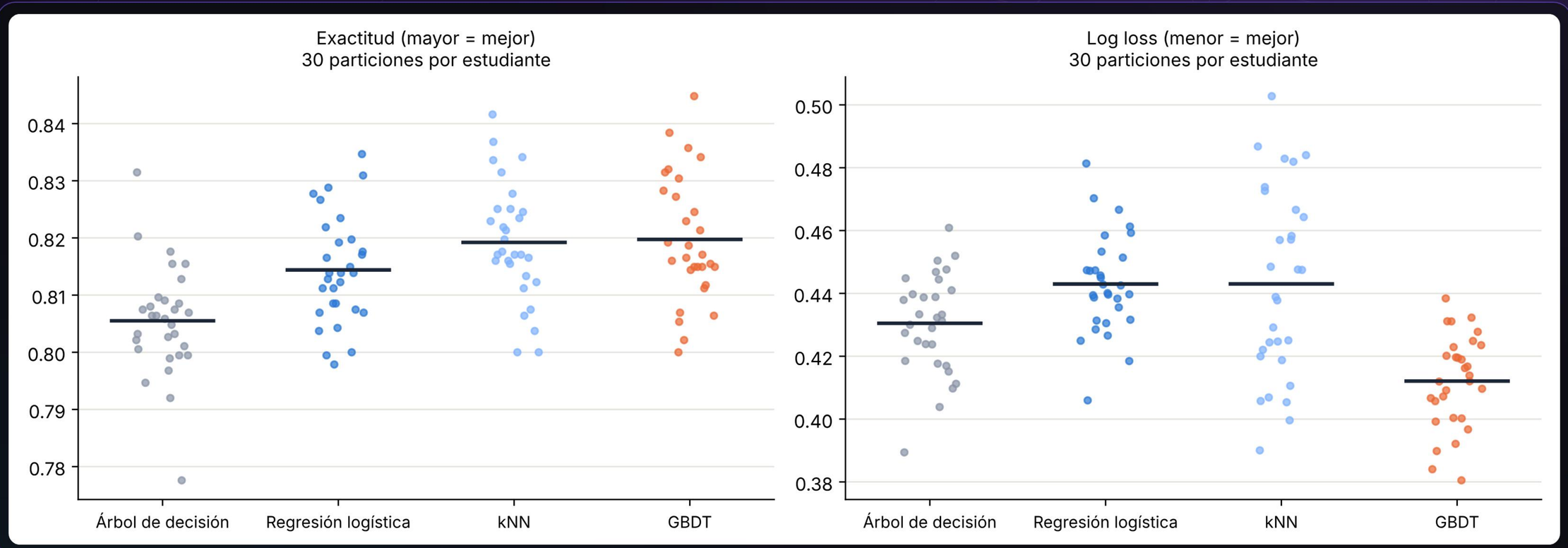
Empatados y sin sobreajuste





07 · MODELO DEFINITIVO

GBDT: la mejor probabilidad, 30 de 30 veces



08 · DÓNDE SE EJECUTA Y CÓMO CONSEGUIRLO

La IA corre dentro del celular

EN EL COMPUTADOR · UNA VEZ

1
Entrenar
GBDT en Python con las 7.500 filas

2
Exportar
Un solo archivo .onnx de 106 KB

EN EL CELULAR · CADA DIAGNÓSTICO

3
Empaquetar
El .onnx va dentro de la app Android

4
Predecir
ONNX Runtime en Kotlin, sin internet

5
Mostrar
Muestra la decisión por estudiante y tema

Desacoplada

Para mejorar la IA se reentrena en Python y solo se reemplaza el archivo .onnx.

Regla de respaldo

Si el modelo no carga, la app aplica la regla: refuerzo si el puntaje es menor a 70 %.

Dónde conseguirlo

github.com/CyberMind-UNI/CyberMind-ML → `modelo/cybermind_gbdt.onnx`

09 · LA APP INTEGRADA

Así decide la app, dentro del celular

Kotlin · ONNX Runtime para Android

```
val modelo = CyberMindModelo(context)
// carga assets/cybermind_gbdt.onnx

val d = Diagnostico("criptografia",
"cursos", 3, 1, 0, 44.4f, 61.0f, 38f)

val decision = modelo.decidir(d)
// se ejecuta en el celular, sin red
```

Resultado

REFUERZO · 0,90

Decisión con su probabilidad, calculada en el celular

Lo que se ve en la app

AVANCE o REFUERZO por estudiante y tema, con el detalle de cada uno. Entrada: CSV (hasta 100 estudiantes) o ingreso manual.

10 · CIERRE

Lo que logramos y lo que falta

Logramos

- Una decisión clara y verificable
- IA desplegada en el celular, sin internet
- GBDT elegido por un criterio medible
- Todo reproducible con semilla fija

Límites y siguientes pasos

- Datos sintéticos: falta validar con estudiantes reales
- Medir el efecto pedagógico del refuerzo
- Después: knowledge tracing por estudiante
- Guardar el historial de resultados

github.com/CyberMind-UNI/CyberMind-ML

github.com/sotelocaronicolas-eng/nightwatch-protocol

Referencias

Repositorio del proyecto (código, datos, pruebas y modelo .onnx)
https://github.com/CyberMind-UNI/CyberMind-ML

Repositorio de la app Android (Kotlin + Jetpack Compose + Supabase)
https://github.com/sotelocaronicolas-eng/nightwatch-protocol

[1] B. S. Bloom, "The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring," *Educational Researcher*, vol. 13, no. 6, pp. 4–16, 1984.

[2] J. H. Friedman, "Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine," *Annals of Statistics*, vol. 29, no. 5, pp. 1189–1232, 2001.

[3] F. Pedregosa *et al.*, "Scikit-learn: Machine Learning in Python," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.

[4] ONNX Runtime, Microsoft. [En línea]. Disponible: https://onnxruntime.ai

[5] C. W. Fernandes, S. Rafatirad y H. Sayadi, "Advancing Personalized and Adaptive Learning Experience in Education with Artificial Intelligence," en *Proc. EAEEIE 2023*, pp. 1–6.

[6] J.-Y. Chen, S. Saeedvand e I.-W. Lai, "Adaptive Learning Path Navigation Based on Knowledge Tracing and Reinforcement Learning," arXiv:2305.04475, 2023.

[7] NIST, "Workforce Framework for Cybersecurity (NICE Framework) Components," 2024. [En línea]. Disponible: https://data.nist.gov/od/id/mds2-2502

[8] NIST, "Cybersecurity Workforce Demand," NICE, 2025. [En línea]. Disponible: https://www.nist.gov/itl/applied-cybersecurity/nice/resources/one-pagers

[9] Fortinet, "2025 Cybersecurity Skills Gap Global Research Report," 2025.

[10] T. S. Yin, I. F. Kasmin, Z. M. Zainal Abidin y H. Vasudavan, "Mobile Application for Cybersecurity Education and Awareness since COVID-19 Pandemic," *IJDSAA*, vol. 4, no. 2, pp. 263–269, 2023.

[11] J. Kruger y D. Dunning, "Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments," Journal of Personality and Social Psychology, vol. 77, no. 6, pp. 1121–1134, 1999.